

প্লাস্টিড ও ক্লোরোপ্লাস্ট

প্লাস্টিডের (Plastid) সজ্জা: উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো বর্ণহীন বা রঙ্গিন গোলাকার, ডিম্বাকার, খালাকৃতির যেসব সজীব অঙ্গানু খাদ্য তৈরি বা সঞ্চয় করে তাকে প্লাস্টিড বলে।

আবিষ্কারক: বিজ্ঞানী Schimper (১৮৮৩) সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড লক্ষ করেন এবং নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্টিড বা ক্লোরোপ্লাস্ট। প্লাস্টিডের উপস্থিতি উদ্ভিদকোষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল (সায়ানোব্যাকটেরিয়া) প্রভৃতি কোষে প্লাস্টিড নেই।

প্লাস্টিড তিন প্রকার যথা- (ক) লিউকোপ্লাস্ট, (খ) ক্রোমোপ্লাস্ট (গ) ক্লোরোপ্লাস্ট।

(ক) লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast) : বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ প্লাস্টিডকে লিউকোপ্লাস্ট বলে। গ্রিক leucos অর্থ বর্ণহীন। উদ্ভিদেও ভূগীয় কোষ, গ্যামিট, ভাজক টিস্যু, বীজকোষ ও ভূনিষ্কাশ অংশের কোষসমূহে যেখানে সূর্যালোক পৌঁছায় না সেখানে লিউকোপ্লাস্ট বিদ্যমান। লিউকোপ্লাস্ট আলোর সংস্পর্শে ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হতে পারে। বিশেষ ধরনের খাদ্য সঞ্চয়ের ওপর ভিত্তি করে লিউকোপ্লাস্টগুলোকে তিনটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। অ্যামাইলোপ্লাস্ট (amyloplast) : স্টার্চ সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্ট। যেমন- গোল আলুর টিউবার এর প্লাস্টিড।

২। ইলাইওপ্লাস্ট (elaioplast) : লিপিড বা তেল সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্ট। সরিষা, নারিকেল, বাদাম ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজের কোষে এই প্লাস্টিড পাওয়া যায়।

৩। অ্যালিউরোপ্লাস্ট (aleuoplast) : প্রোটিন বা অ্যালিউরোন সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্ট। একে প্রোটিনোপ্লাস্টও বলা হয়। রেড়ি বীজে এই প্লাস্টিড থাকে।

কাজ: খাদ্য সঞ্চয় করা এর প্রধান কাজ।

(খ) ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast): সবুজ ছাড়া অন্য রঙের যে প্লাস্টিড দেখা যায় তাই ক্রোমোপ্লাস্ট। এতে সাধারণত কমলা বা লাল রঙের ক্যারোটিন এবং পীত বা হলুদ বর্ণের জ্যাক্সোফিল বেশি পরিমাণে থাকে। এরা বাদামি বর্ণের হলে ফিয়োপ্লাস্ট এবং লাল বর্ণের হলে রডোপ্লাস্ট বলে। উদ্ভিদের রঙিন পাতা, ফুলের পাপড়ি, রঙিন ফল ও বীজ, বীট ও গাজরের মূল ইত্যাদিতে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে।

কাজ: ১) পরাগায়নের জন্য কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করা; ২) সৌন্দর্য্য বর্ধন করা; ৩) ফল এবং বীজের বিসরণের জন্য মানুষ, পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য প্রাণীকে আকৃষ্ট করা।

(গ) ক্লোরোপ্লাস্টের সজ্জা: উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ বর্ণকণিকা বা ক্লোরোফিল অধিক মাত্রায় ধারণ করায়, যে প্লাস্টিড সবুজ বর্ণের দেখায় সেগুলোকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে।

আবস্থান: উদ্ভিদের পাতা, সবুজ কচি কাণ্ড, কাঁচা ফলত্বক ইত্যাদির কোষে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।

সংখ্যা: উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের প্রতি কোষে সাধারণত ১০-৪০ টি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। তবে কোন কোন শৈবালের প্রতি কোষে একটি বা অল্পকয়েকটি ক্লোরোপ্লাস্ট থাকতে দেখা যায়।

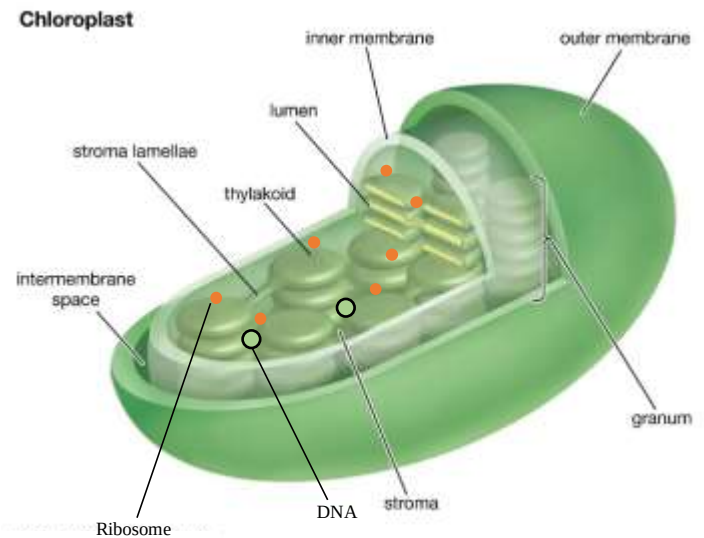
অপর নাম: ক্লোরোপ্লাস্ট উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির সাথে জড়িত বলে একে 'কোষের রান্নাঘর' (kitchen of cell) 'শর্করা খাদ্য তৈরির কারখানা' (factory of synthesis of sugar) বলা হয়। আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর করার সক্ষমতা ক্লোরোপ্লাস্টের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

আকার ও আকৃতি: উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্ট-এর আকৃতি সাধারণত উভউত্তল লেন্স-এর মতো হয়ে থাকে এবং এর ব্যাস ৩-৫ μm হয়ে থাকে। তবে শৈবালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায়। যেমন- *Chlamydomonas* এর ক্লোরোপ্লাস্ট পেয়ালাকৃতির, *Spirogyra* এর সর্পিলাকার, *Oedogonium* এর জালিকাকার, *Zygnema* এর তারকাকার।

উৎপত্তি : নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে পুরাতন ক্লোরোপ্লাস্টের বিভাজনের মাধ্যমে নতুন ক্লোরোপ্লাস্টের উৎপত্তি হয়। আর উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদে আদি প্লাস্টিড হতে এদের উৎপত্তি হয়। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্ট সৃষ্টির সাথে সাথে আদি প্লাস্টিড ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়। আবার কিছুদিন সূর্যালোক না পেলে ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্টে পরিণত হয়ে বর্ণহীন হয়।

গঠন (Structure) : নিম্নলিখিত অংশ নিয়ে ক্লোরোপ্লাস্ট গঠিত-

i) আবরণী ঝিল্লি (Membran), ii) স্ট্রোমা , iii) থাইলাকয়েড ও গ্রানাম , iv) স্ট্রোমা ল্যামেলি, v) ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও ATP-synthases



ii) আবরণী ঝিল্লি (Membran):

প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্ট দুটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট আংশিক অনুপ্রবেশ্য (semipermeable) মেমব্রেন দ্বারা আবৃত থাকে। এটি লিপিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। তবে এই আবরণীতে ফসফোলিপিডের পরিবর্তে **গ্রাইকোসিল গ্লিসারাইড** থাকে।

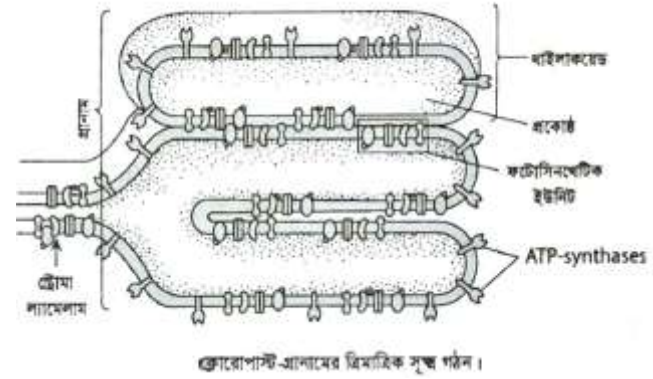
ii) স্ট্রোমা : আবরণী দ্বারা ঘেরা ক্লোরোপ্লাস্ট-এর অভ্যন্তরে স্বচ্ছ পানিগ্রাহী ম্যাট্রিক্স থাকে, তাকে স্ট্রোমা বা মাতৃকা বলে। স্ট্রোমাতে **70S রাইবোজোম, বৃত্তাকার DNA অসমোফিলিক দানা, এনজাইম** ইত্যাদি থাকে। সালোকসংশ্লেষণে সংঘটিত আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় (কেলভিন-ব্যাশাম বা হ্যাচ-স্লাক চক্র) ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে সংঘটিত হয়।

iii) থাইলাকয়েড ও গ্রানাম : স্ট্রোমাতে চাকতির মতো অসংখ্য থাইলাকয়েড থাকে। কতকগুলো (**১০-১০০টি**) **থাইলাকয়েড** একসাথে একটির ওপর আরেকটি স্তূপের মতো থাকে। থাইলাকয়েড-এর এই স্তূপকে **গ্রানাম বলা হয়** (বহুবচনে গ্রাণা)। প্রতিটি ক্লোরোপ্লাস্টে সাধারণত ৪০-৬০ টি গ্রানাম থাকে। গ্রানাম চাকতির (থাইলাকয়েড) ঝিল্লির ভেতরের গায়ে কোয়ান্টোসোম নামক কিছু স্ফটিকাকার বস্তু থাকে। প্রতিটি থাইলাকয়েডের **ব্যাস ৩০০-৬০০ nm এবং বেধ প্রায় ৬.৫ nm** (Austin, ২০১১)। থাইলাকয়েডের মেমব্রেন **লিপিড, প্রোটিন ক্লোরোফিল এবং ক্যারোটিনয়েডস** দ্বারা তৈরি।

iv) স্ট্রোমা ল্যামেলি : দুটি পাশাপাশি গ্রানার কিছুসংখ্যক থাইলাকয়েডস **সূক্ষ্ম নালিকা** দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই সংযুক্তকারী নালিকাকে স্ট্রোমা ল্যামেলি বা গ্রানাম ল্যামেলি বলে। এদের অভ্যন্তরেও ক্লোরোফিল বিদ্যমান।

v) ফটোসিনথেটিক ইউনিট ও ATP-synthases : থাইলাকয়েড মেমব্রেনে বহু গোলাকার বস্তু (ATP-synthases) বহন করে। এর মধ্যে ATP তৈরির সকল এনজাইম থাকে। মেমব্রেনগুলোতে অসংখ্য ফটোসিনথেটিক ইউনিট থাকে। প্রতি ইউনিটে **ক্লোরোফিল-এ, ক্লোরোফিল-বি, ক্যারোটিন, জ্যাঙ্কোফিল-এর প্রায় ৩০০-৪০০টি অণু থাকে।**

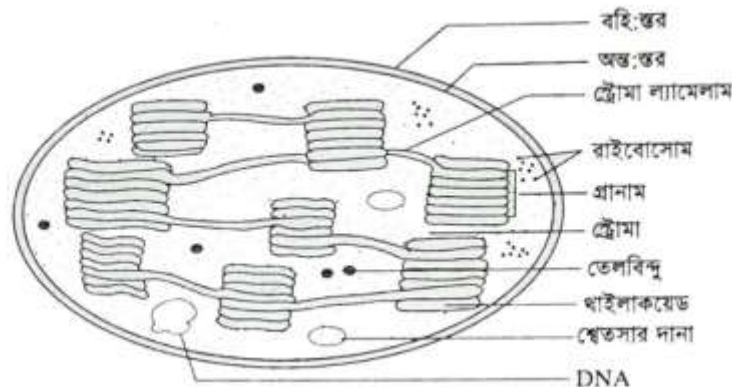
রাসায়নিক উপাদান : ক্লোরোপ্লাস্টের নিজস্ব DNA ও রাইবোজোম থাকে। এদের সাহায্যে ক্লোরোপ্লাস্ট RNA ও কিছু প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করতে পারে। একটি ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে প্রায় ২০০ টি DNA অণু থাকতে পারে এ ছাড়া শর্করা, লিপিড, প্রোটিন, এনজাইম, কো-এনজাইম, ধাতব আয়ন ইত্যাদি থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টে বিদ্যমান ক্লোরোফিল অণুর মধ্যে **৭৫% ক্লোরোফিল-এ এবং ২৫% ক্লোরোফিল-বি** বিদ্যমান থাকে।



কাজ : (১) সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করাজাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করা এর প্রধান কাজ। (২) সূর্যালোকের সাহায্যে ADP- কে ATP- তে রূপান্তর করা। (৩) প্রয়োজনে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করা। (৪) সাইটোপ্লাজমিক ইনহেরিটেন্সে সাহায্য করা। (৫) লিপিড সঞ্চয়কারী ইলিওপ্লাস্ট উৎপাদন কর

মাইটোকন্ড্রিয়ার ও ক্লোরোপ্লাস্টেও মাধ্যে পার্থক্য:

মাইটোকন্ড্রিয়ার	ক্লোরোপ্লাস্ট
১। সমস্ত সজীব প্রকৃত কোষে এরা উপস্থিত থাকে।	১। কেবল উদ্ভিদের সজীব সবুজ কোষে থাকে।
২। এদের কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না।	২। এতে ক্লোরোফিল নামক সবুজ রঞ্জক পদার্থ থাকে।
৩। অন্তঃঝিল্লির ভেতরের দিকে ক্রিস্টি নামক অসংখ্য ভাঁজ থাকে।	৩। অন্তঃঝিল্লির ভেতরের দিকে কোনো ভাঁজ থাকে না।
৪। অন্তঃঝিল্লির গায়ে অক্সিজোম নামক দানা থাকে।	৪। অন্তঃঝিল্লির গায়ে কোয়ান্টোসোম নামক দানা থাকে।
৫। এখানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন ঘটে।	৫। এখানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে অক্সিডেটিভ ফটোফসফোরাইলেশন ঘটে।
৬। এর প্রধান কাজ শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করা।	৬। এর প্রধান কাজ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করা।



চিত্র: ক্লোরোপ্লাস্ট (অঙ্কনের জন্য)।